

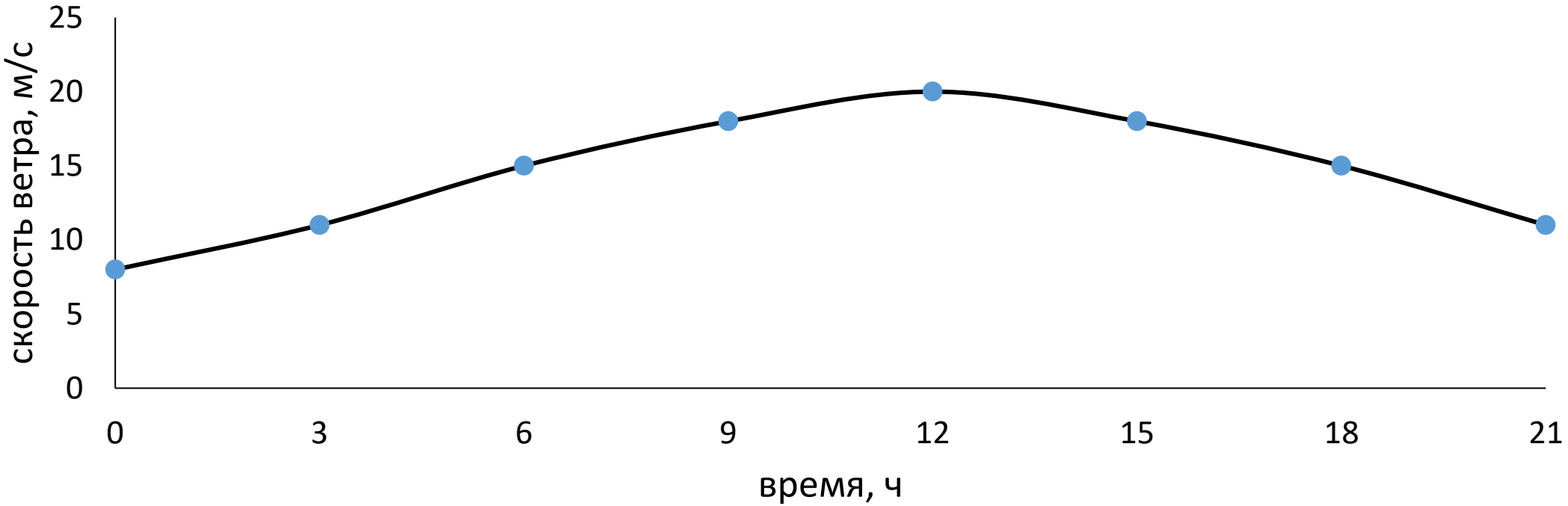


Надежная проверка в гидрометеорологии

М.А. Криницкий

ОДНО СОБЫТИЕ, ВОСЕМЬ СТРОК

Наблюдения через каждые три часа

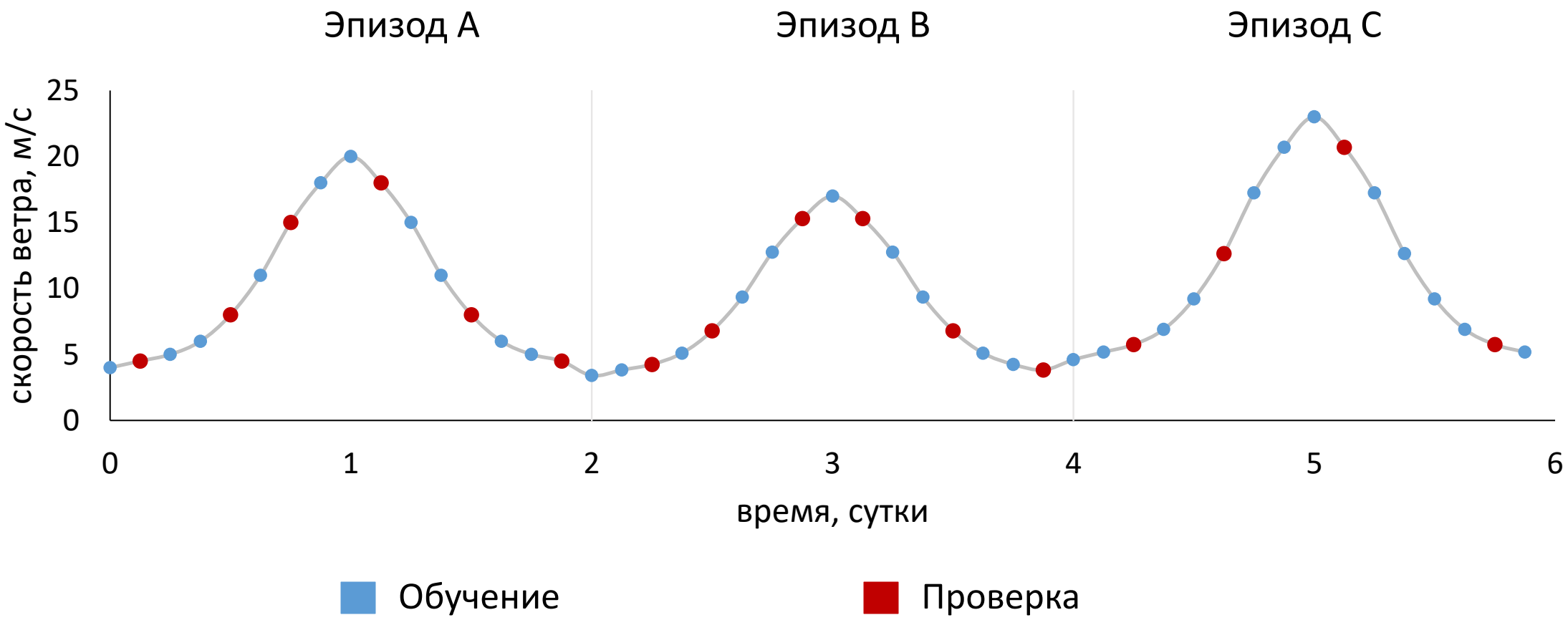


Восемь сроков могут описывать один физический эпизод

Учебная схема

СЛУЧАЙНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СРОКОВ

Задача: перенос модели на новые события

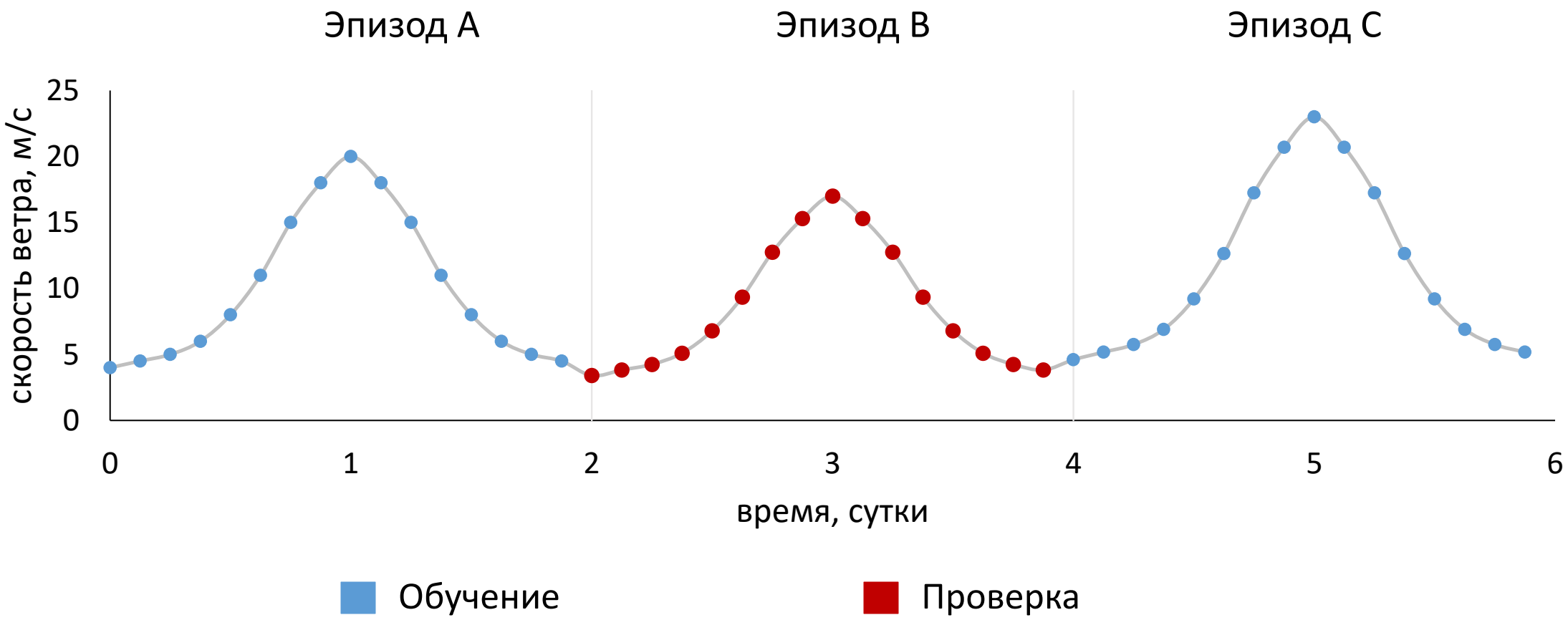


Части одного события попали и в обучение, и в проверку

Синтетический учебный ряд

ПРОВЕРКА НОВОГО ЭПИЗОДА

Задача: перенос модели на новые события

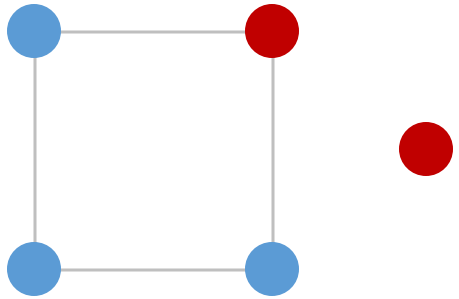


Эпизод B целиком остаётся в проверочной части

Синтетический учебный ряд

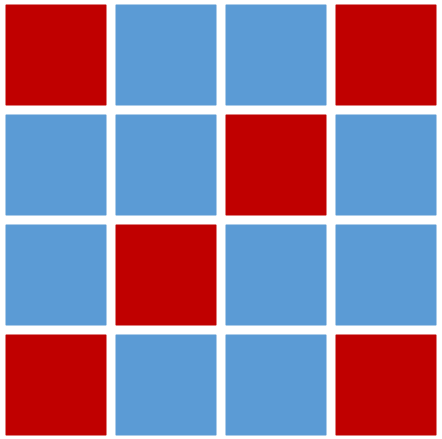
СВЯЗЬ БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЕНИ

Соседние станции



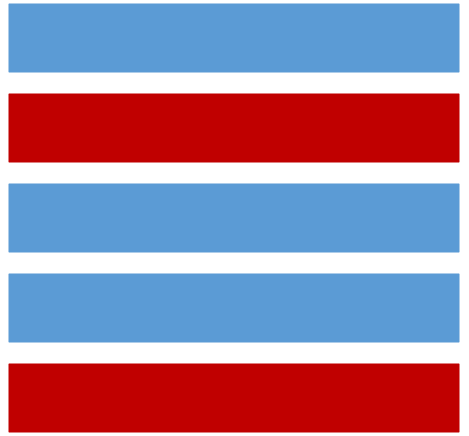
Общее окружение

Пиксели одного поля



Одна физическая ситуация

Одна экспедиция

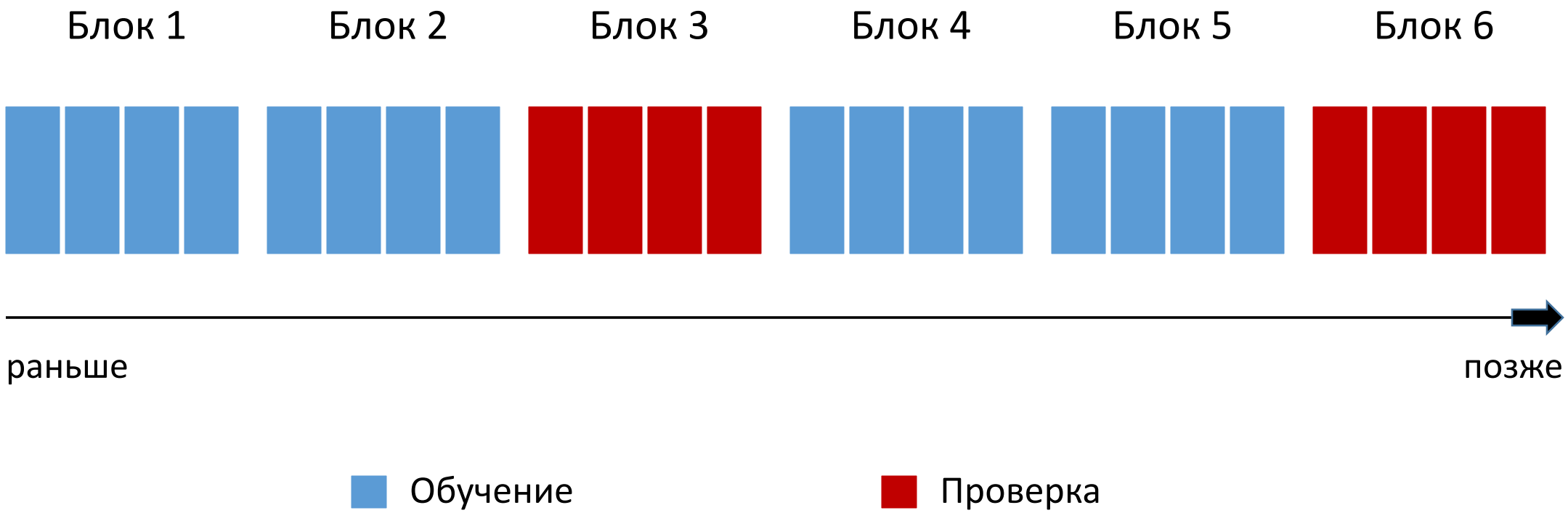


Приборы и процедура сбора

Единица разделения зависит от предполагаемого переноса

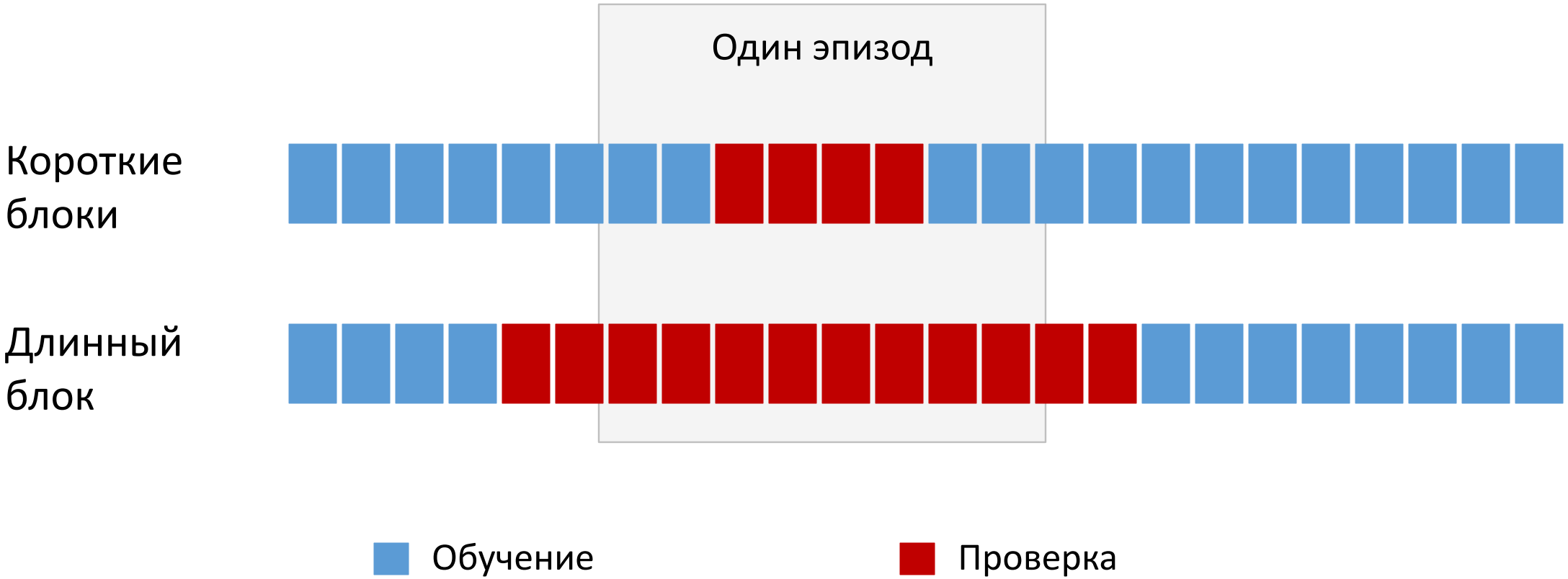
РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЫМИ БЛОКАМИ

Соседние наблюдения сохраняются вместе



Границы блоков задают до сравнения качества моделей

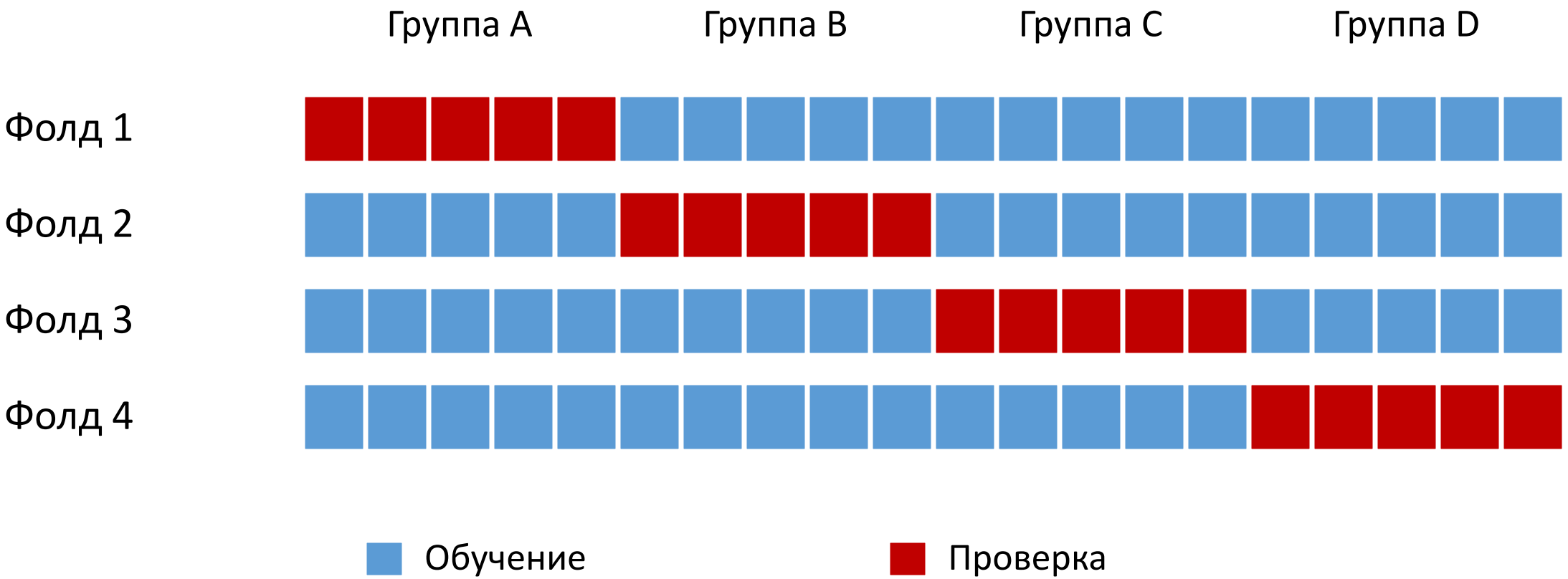
ДЛИНА БЛОКА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЯ



Длину выбирают по структуре зависимости и задаче

ЦЕЛАЯ ГРУППА В ОДНОЙ ЧАСТИ

GroupKFold · пример с четырьмя экспедициями

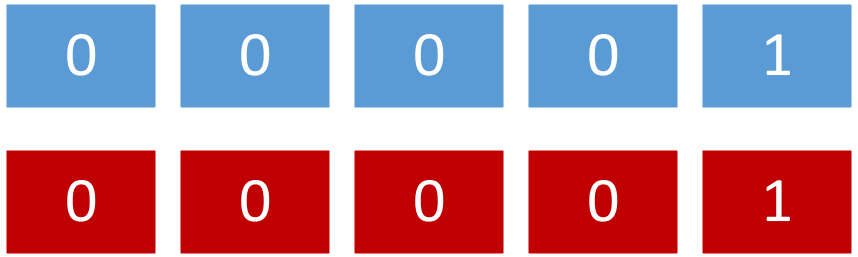


Одна группа не пересекает обучение и проверку фолда

СТРАТИФИКАЦИЯ И ГРУППИРОВКА

Стратификация

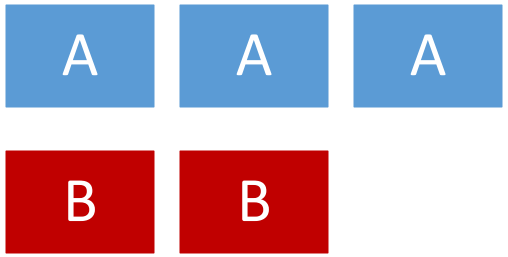
Сохраняет доли классов



В каждой части: 4 + 1

Группировка

Удерживает связанные записи



Группа целиком в одной части

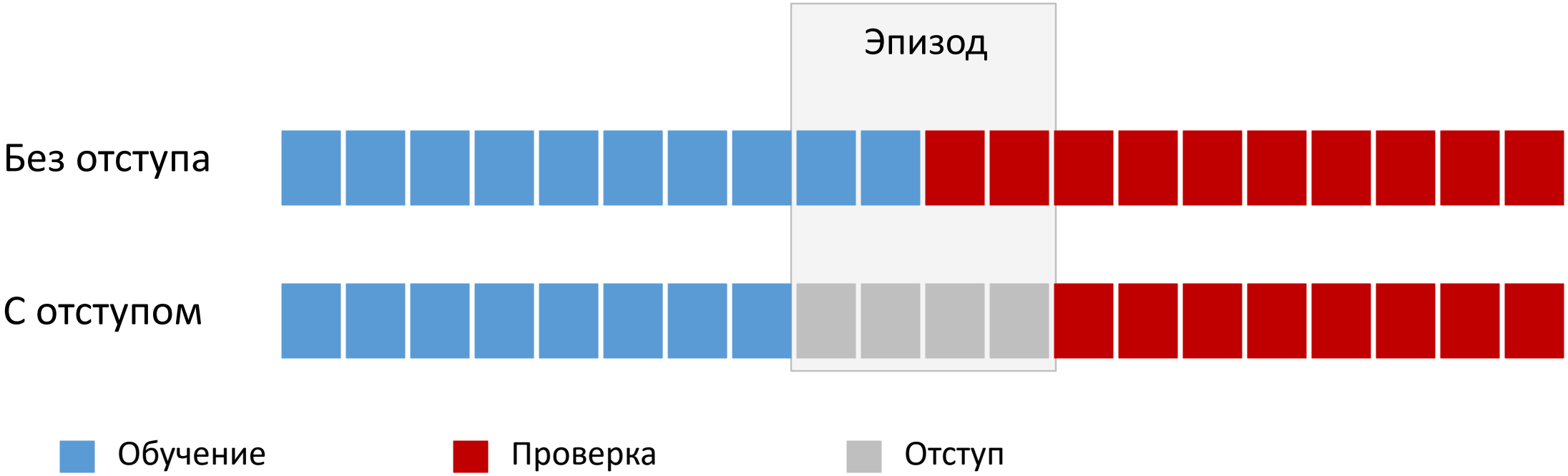
Обучение

Проверка

Это два разных ограничения на состав частей

ОТСТУП НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛЕНИЯ

Близкие наблюдения могут остаться по обе стороны границы



Число строк ≠ календарная длительность

При пропусках отступ по строкам проверяют по датам

КУДА ПЕРЕНОСИМ МОДЕЛЬ?

Исторический пропуск



Вокруг пропуска доступны наблюдения

Следующий период



Обучение предшествует проверке

Другие условия

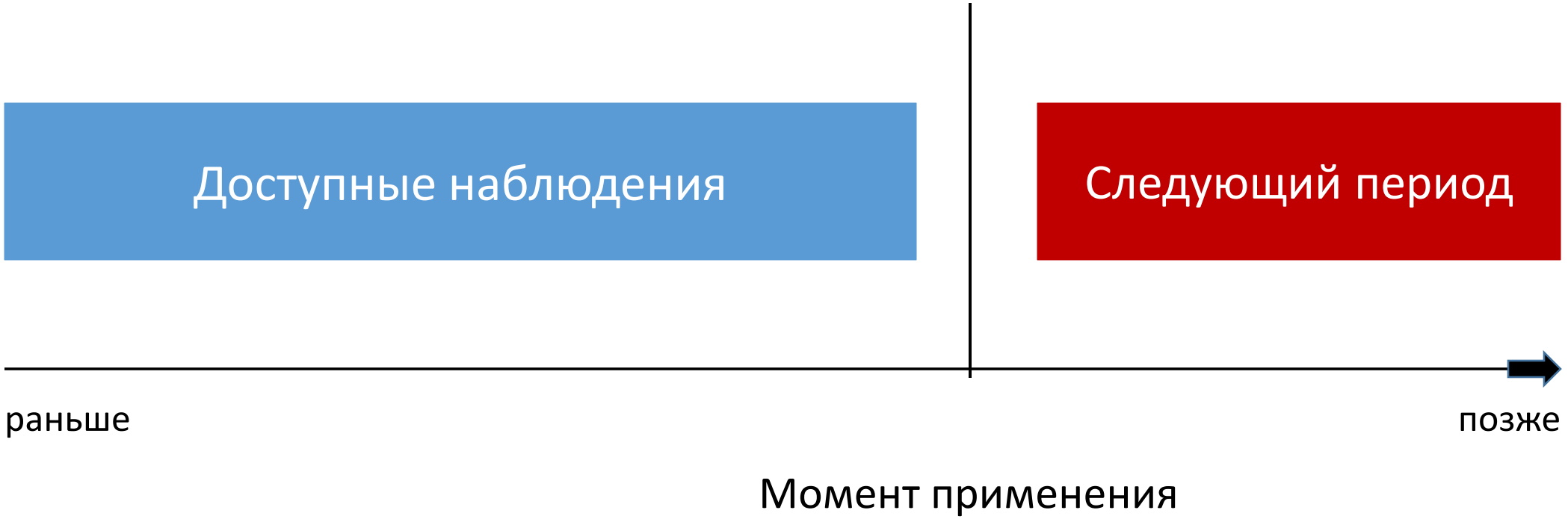


В проверке может появиться новый режим

Схема проверки следует постановке задачи

ДЛЯ БУДУЩЕГО УЧИМСЯ НА ПРОШЛОМ

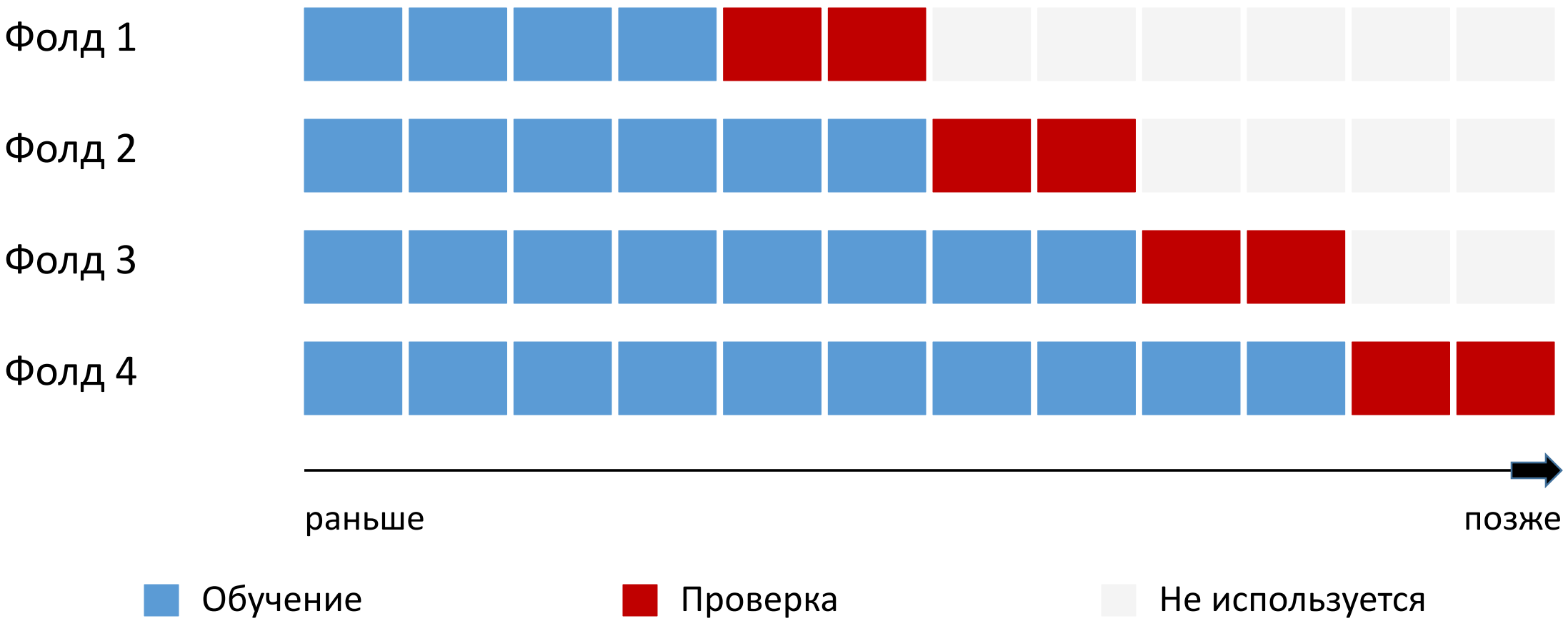
Воспроизводим доступность информации



Для каждого ответа используем доступную к этому моменту информацию

ПРОВЕРКА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД

TimeSeriesSplit



ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВОВАВШЕМ СЕЗОНЕ

Малые Кармакулы · температура воздуха

Группы по типу сезона

Зима | Весна | Лето | Осень

Зима отсутствует в обучении

Прошлые годы: все сезоны → Будущий год

Будущий год со знакомыми сезонами задаёт другую проверку